例题 1： 三单元弹簧系统-零位移约束

图示3弹簧系统，已知$k_1=1000\,lb/in;k_2=2000\,lb/in;k_3=3000\,lb/in;P=5000lb$。结点1和结点2固定。求

1)总体刚度矩阵及刚度方程；

2)结点3和结点4的位移；

3)结点1和结点2的约束支反力；

4)各个弹簧力。



① ② ③

k_1 k_2 k_3

解：

1)总体刚度矩阵及刚度方程

系统划分为3个单元,4个结点，如图。系统结点自由度为u_1,u_2,u_3,u_4

各单元的刚度矩阵为：

单元①：

$$\left[k^{(1)}\right]=\begin{bmatrix}1000 & -1000\\ -1000 & 1000\end{bmatrix},\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}1\\3\end{Bmatrix},$$

对总体刚度矩阵的贡献位置$\begin{bmatrix}(1,1) & (1,3)\\ (3,1) & (3,3)\end{bmatrix}$

单元②：

$$\left[k^{(2)}\right]=\begin{bmatrix}2000 & -2000\\ -2000 & 2000\end{bmatrix},\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}3\\4\end{Bmatrix},$$

对总体刚度矩阵的贡献位置$\begin{bmatrix}(3,3) & (3,4)\\ (4,3) & (4,4)\end{bmatrix}$

单元③：

$$\left[k^{(3)}\right]=\begin{bmatrix}3000 & -3000\\ -3000 & 3000\end{bmatrix},\text{贡献自由度}\begin{Bmatrix}4\\2\end{Bmatrix},$$

对总体刚度矩阵的贡献位置$\begin{bmatrix}(4,4) & (4,2)\\ (2,4) & (2,2)\end{bmatrix}$

由刚度叠加法可得总体刚度矩阵

$$[K]=\begin{bmatrix} 1000 & 0 & -1000 & 0 \\ 0 & 3000 & 0 & -3000 \\ -1000 & 0 & 3000 & -2000 \\ 0 & -3000 & -2000 & 5000 \end{bmatrix}$$

考虑结点载荷后，总体刚度方程为

$$\begin{bmatrix} 1000 & 0 & -1000 & 0 \\ 0 & 3000 & 0 & -3000 \\ -1000 & 0 & 3000 & -2000 \\ 0 & -3000 & -2000 & 5000 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5000 \end{Bmatrix} \qquad (1)$$

2）边界约束处理

由位移边界条件$u_1=u_2=0$，总体刚度方程成为

$$\begin{bmatrix} 1000 & 0 & -1000 & 0 \\ 0 & 3000 & 0 & -3000 \\ -1000 & 0 & 3000 & -2000 \\ 0 & -3000 & -2000 & 5000 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} F_{1x}^{*} \\ F_{2x}^{*} \\ 0 \\ 5000 \end{Bmatrix} \qquad (2)$$

3)结点位移

由刚度方程（2），得降阶方程

$$\begin{bmatrix} 3000 & -2000 \\ -2000 & 5000 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} 0 \\ 5000 \end{Bmatrix} \qquad (3)$$

解方程（3）得结点位移

$$u_3=\frac{10}{11}in;u_4=\frac{15}{11}in$$

4)约束支反力

利用总体刚度方程（2）中约束支反力对应的二个方程，并将u_3 和u_4 代入，可求得约束支反力F_{1x}^*和F_{2x}^*

$$\begin{bmatrix} 1000 & 0 & -1000 & 0 \\ 0 & 3000 & 0 & -3000 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{10}{11} \\ \frac{15}{11} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_{1x}^* \\ F_{2x}^* \end{Bmatrix}$$

$$F_{1x}^* = \frac{-10000}{11} lb; \quad F_{2x}^* = \frac{-45000}{11} lb$$

且有，$F_{1x}^* + F_{2x}^* = F_{4x}$ （平衡）

5)弹簧单元力

单元①：

$$\begin{bmatrix} 1000 & -1000 \\ -1000 & 1000 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{10}{11} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_1^{(1)} \\ f_3^{(1)} \end{Bmatrix} \Rightarrow f_1^{(1)} = -f_3^{(1)} = -\frac{10000}{11} lb$$

单元②：

$$\begin{bmatrix} 2000 & -2000 \\ -2000 & 2000 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{10}{11} \\ \frac{15}{11} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_3^{(2)} \\ f_4^{(2)} \end{Bmatrix} \Rightarrow f_3^{(2)} = -f_4^{(2)} = -\frac{10000}{11} lb$$

单元③：

$$\begin{bmatrix} 3000 & -3000 \\ -3000 & 3000 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{15}{11} \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_4^{(3)} \\ f_2^{(3)} \end{Bmatrix} \Rightarrow f_4^{(3)} = -f_2^{(3)} = \frac{45000}{11} lb$$

例题 2：四弹簧系统-非零位移约束

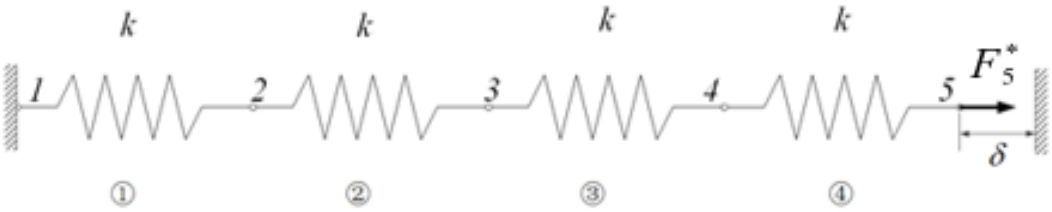
图示弹簧系统，$k=200\,KN/m$;结点1固定，结点5 给定已知位移$\delta=20mm$
求：

a)总体刚度矩阵和刚度方程；

b)结点2、3 、4 的位移；

c)约束支反力;

d)单元力。



解：系统划分为4 个单元,5 个结点。

系统结点自由度u_1,u_2,u_3,u_4,u_5 。

a)总体刚度矩阵

每个单元的刚度矩阵为

$$\left[k^{(1)}\right]=\left[k^{(2)}\right]=\left[k^{(3)}\right]=\left[k^{(4)}\right]=\begin{bmatrix}200 & -200\\ -200 & 200\end{bmatrix}$$

由刚度叠加法得总体刚度矩阵

$$[K]=\begin{bmatrix}200 & -200 & 0 & 0 & 0\\ -200 & 400 & -200 & 0 & 0\\ 0 & -200 & 400 & -200 & 0\\ 0 & 0 & -200 & 400 & -200\\ 0 & 0 & 0 & -200 & 200\end{bmatrix}\frac{KN}{m}$$

总体刚度方程

$$\begin{bmatrix}200 & -200 & 0 & 0 & 0\\ -200 & 400 & -200 & 0 & 0\\ 0 & -200 & 400 & -200 & 0\\ 0 & 0 & -200 & 400 & -200\\ 0 & 0 & 0 & -200 & 200\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\ u_2\\ u_3\\ u_4\\ u_5\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{Bmatrix}\qquad(1)$$

b)边界约束处理

考虑边界约束条件u_1=0 和$u_5=0.02m$ 后，刚度方程成为

$$\begin{bmatrix} 200 & -200 & 0 & 0 & 0 \\ -200 & 400 & -200 & 0 & 0 \\ 0 & -200 & 400 & -200 & 0 \\ 0 & 0 & -200 & 400 & -200 \\ 0 & 0 & 0 & -200 & 200 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ 0.02 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1^* \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ F_5^* \end{Bmatrix} \qquad (2)$$

c)结点位移

方程（2）的降阶方程为

$$\begin{bmatrix} 400 & -200 & 0 \\ -200 & 400 & -200 \\ 0 & -200 & 400 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{Bmatrix} KN$$

由此求得 u_2=0.005m;u_3=0.01m;u_4=0.015m;

d)约束支反力

利用刚度方程（2）中约束支反力对应的二个方程，并将u_2 ，u_3 ，u_4 代入，可求得支反力F_1^* 和F_5^*

$$\begin{bmatrix} 200 & -200 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -200 & 200 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0.005 \\ 0.01 \\ 0.015 \\ 0.02 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_1^* \\ F_5^* \end{Bmatrix}$$

$F_1^*=-1.0KN$； F_5^*=1.0KN

且有，$F_1^*+F_5^*=0$ （平衡）

d)单元力

单元1: $\begin{bmatrix} 200 & -200 \\ -200 & 200 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0.005 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_1^{(1)} \\ f_2^{(1)} \end{Bmatrix} \Rightarrow f_1^{(1)} = -f_2^{(1)} = -1.0KN$

单元2: $\begin{bmatrix} 200 & -200 \\ -200 & 200 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.005 \\ 0.01 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_2^{(2)} \\ f_3^{(2)} \end{Bmatrix} \Rightarrow f_2^{(2)} = -f_3^{(2)} = -1.0KN$

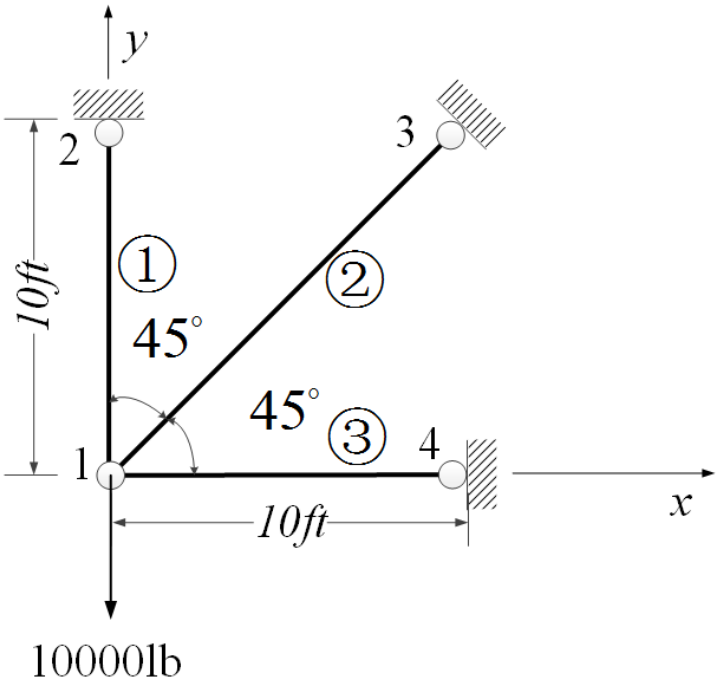
单元3: $\begin{bmatrix} 200 & -200 \\ -200 & 200 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.01 \\ 0.015 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_3^{(3)} \\ f_4^{(3)} \end{Bmatrix} \Rightarrow f_3^{(3)} = -f_4^{(3)} = -1.0KN$

单元4: $\begin{bmatrix} 200 & -200 \\ -200 & 200 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0.015 \\ 0.02 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} f_4^{(4)} \\ f_5^{(4)} \end{Bmatrix} \Rightarrow f_4^{(4)} = -f_5^{(4)} = -1.0KN$

例题 3：三杆平面桁架结构应力分析

图示为三个杆单元组成的平面桁架，在节点 1 受有 10000lb 向下的力，请确定节点 1 的 x 和 y 向位移、各杆轴向力和应力。

令所有单元的$E=30\times10^6\ psi$，$A=2in^2$。各单元长度在图中给出。



解：

1.单元划分

单元划分如图所示。系统总共有3个单元,8个节点位移

$\left(\text{或8个自由度}\{u_1\quad v_1\quad u_2\quad v_2\quad u_3\quad v_3\quad u_4\quad v_4\}^T\right)$

单元数据列表如下：

单元	节点编号	θ	$\cos\theta$	$\sin\theta$
1	$(1-2)$	90°	0	1
2	$(1-3)$	45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
3	$(1-4)$	0°	1	0

或

单元	节点编号	节点坐标(in)	l_x	m_x	L
1	1 2	$(0,0)$ $(0,120)$	0	1	120
2	1 3	$(0,0)$ $(120,120)$	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	$120\sqrt{2}$
3	1 4	$(0,0)$ $(120,0)$	1	0	120

2.单元刚度

利用杆单元刚度矩阵计算公式可得各单元刚度矩阵

$$\begin{matrix} & u_1 & v_1 & u_2 & v_2 \end{matrix}$$

$$\text{单元}1:\left[k^{(1)}\right]=\frac{30\times10^6\times2}{120}\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&1&0&-1\\0&0&0&0\\0&-1&0&1\end{bmatrix},$$

贡献自由度$\begin{Bmatrix}1\\2\\3\\4\end{Bmatrix}$，对总体刚度矩阵贡献位置$\begin{bmatrix}(1,1)&(1,2)&(1,3)&(1,4)\\(2,1)&(2,2)&(2,3)&(2,4)\\(3,1)&(3,2)&(3,3)&(4,3)\\(4,1)&(4,2)&(4,3)&(4,4)\end{bmatrix}$

$$\begin{matrix} & u_1 & v_1 & u_3 & v_3 \end{matrix}$$

$$\text{单元}2:\left[k^{(2)}\right]=\frac{30\times10^6\times2}{120\times\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0.5&0.5&-0.5&-0.5\\0.5&0.5&-0.5&-0.5\\-0.5&-0.5&0.5&0.5\\-0.5&-0.5&0.5&0.5\end{bmatrix},$$

贡献自由度$\begin{Bmatrix}1\\2\\5\\6\end{Bmatrix}$，对总体刚度矩阵贡献位置$\begin{bmatrix}(1,1)&(1,2)&(1,5)&(1,6)\\(2,1)&(2,2)&(2,5)&(2,6)\\(5,1)&(5,2)&(5,5)&(5,6)\\(6,1)&(6,2)&(6,5)&(6,6)\end{bmatrix}$

单元3:$\left[k^{(3)}\right]=\dfrac{30\times10^6\times2}{120}\begin{matrix}\\ u_1\\ v_1\\ u_4\\ v_4\end{matrix}\begin{matrix}\begin{matrix}u_1 & v_1 & u_4 & v_4\end{matrix}\\ \begin{bmatrix}1&0&-1&0\\0&0&0&0\\-1&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\end{matrix}$,

贡献自由度$\begin{Bmatrix}1\\2\\7\\8\end{Bmatrix}$，对总体刚度矩阵贡献位置$\begin{bmatrix}(1,1)&(1,2)&(1,7)&(1,8)\\(2,1)&(2,2)&(2,7)&(2,8)\\(7,1)&(7,2)&(7,7)&(7,8)\\(8,1)&(8,2)&(8,7)&(8,8)\end{bmatrix}$

3.单元组集

将单元刚度矩阵按照贡献自由度加入到总体刚度矩阵$[K]$ 的相应位置

得出总体刚度矩阵为：

$$[K]=500000\times\begin{matrix}\begin{matrix}u_1 & v_1 & u_2 & v_2 & u_3 & v_3 & u_4 & v_4\end{matrix}\\ \begin{bmatrix}1.354&0.354&0&0&-0.354&-0.354&-1&0\\0.354&1.354&0&-1&-0.354&-0.354&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\\0&-1&0&1&0&0&0&0\\-0.354&-0.354&0&0&0.354&0.354&0&0\\-0.354&-0.354&0&0&0.354&0.354&0&0\\-1&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}\end{matrix}$$

考虑整体结点载荷向量和位移边界约束条件后，总体刚度方程写为

$$500000\times\begin{bmatrix}1.354&0.354&0&0&-0.354&-0.354&-1&0\\0.354&1.354&0&-1&-0.354&-0.354&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\\0&-1&0&1&0&0&0&0\\-0.354&-0.354&0&0&0.354&0.354&0&0\\-0.354&-0.354&0&0&0.354&0.354&0&0\\-1&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\\0\\0\\0\\0\\0\\0\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\-10000\\F_{2x}^*\\F_{2y}^*\\F_{3x}^*\\F_{3y}^*\\F_{4x}^*\\F_{4y}^*\end{Bmatrix}$$

降阶方程：

$$500000\times\begin{bmatrix}1.354&0.354\\0.354&1.354\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\-10000\end{Bmatrix}$$

解方程得

$u_1=0.414\times10^{-2}in;v_1=-1.59\times10^{-2}in$

将u_1和v_1带回约束支反力对应的方程，可得：

$F_{2x}^{*}=0.,F_{2y}^{*}=7.9274\times10^{3},F_{3x}^{*}=F_{3y}^{*}=-F_{4x}^{*}=2.0726\times10^{3},F_{4y}^{*}=0.$

约束支反力求和：在x 方向上，$F_{2x}^{*}+F_{3x}^{*}+F_{4x}^{*}=0$ ；在y 方向上，$F_{2y}^{*}+F_{3y}^{*}+F_{4y}^{*}=10000$ 约束支反力与外力平衡。

杆单元应力：

$$\boldsymbol{\sigma}=\frac{E}{L}\begin{bmatrix}-\cos\theta & -\sin\theta & \cos\theta & \sin\theta\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_i\\v_i\\u_j\\v_j\end{Bmatrix}$$

杆单元轴向力：

$f=A\cdot\boldsymbol{\sigma}$

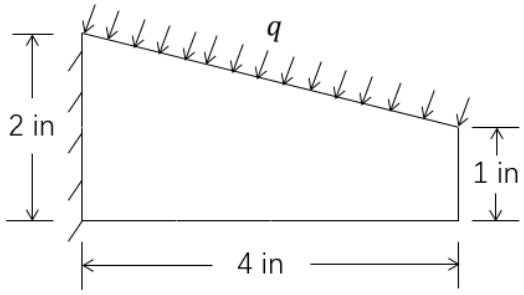
单元1：$\boldsymbol{\sigma}^{(1)}=\frac{30\times10^{6}}{120}\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\\u_2\\v_2\end{Bmatrix}=3965\,psi;\ f^{(1)}=2\times\boldsymbol{\sigma}^{(1)}=7930\,lb$

单元2：$\boldsymbol{\sigma}^{(2)}=\frac{30\times10^{6}}{120\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-\sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\\u_3\\v_3\end{Bmatrix}=1471\,psi;\ f^{(2)}=2\times\boldsymbol{\sigma}^{(2)}=2942\,lb$

单元3：$\boldsymbol{\sigma}^{(3)}=\frac{30\times10^{6}}{120}\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\\u_4\\v_4\end{Bmatrix}=-1035\,psi;\ f^{(3)}=2\times\boldsymbol{\sigma}^{(3)}=-2070\,lb$

例题4：托架应力分析

图示托架，一端固定，上表面法向压力$q=20\ lb/in^2$，托架尺寸如图，厚度$h=0.25in$ 。材料弹性模量$E=10^4 lb/in^2$，泊松比$v=0.2$ ，试用有限元法求解。



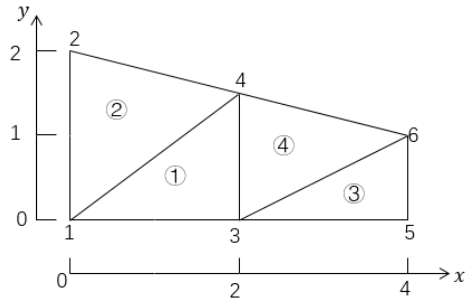
解：

该问题可按平面应力进行分析。

1.单元划分

整个结构划分4个三结点三角形单元,6 个结点，如图所示。

系统自由度数12（$u_1,v_1,u_2,v_2,u_3,v_3,u_4,v_4,u_5,v_5,u_6,v_6$）



2.单元分析（单元刚度方程）

单元1 刚度方程：

$h=0.25; E=10000; v=0.2$

$$\text{平面应力本构矩阵} D=\frac{E}{1-v^2}\begin{bmatrix}1 & v & 0\\ v & 1 & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{1-v}{2}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}10416.7 & 2083.33 & 0\\ 2083.33 & 10416.7 & 0\\ 0 & 0 & 4166.67\end{bmatrix}$$

结点坐标

单元结点	整体结点编号	x	y
i	1	0	0
j	3	2	0
m	4	2	1.5

由结点坐标，

$x_i = 0; \quad x_j = 2; \quad x_m = 2$

$y_i = 0; \quad y_j = 0; \quad y_m = 1.5$

可求得

$b_i = -1.5; \quad b_j = 1.5; \quad b_m = 0$

$c_i = 0; \quad c_j = -2; \quad c_m = 2$

单元面积$A = \dfrac{a_i + a_j + a_m}{2} = 1.5$

$$[B] = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_i & 0 & b_j & 0 & b_m & 0 \\ 0 & c_i & 0 & c_j & 0 & c_m \\ c_i & b_i & c_j & b_j & c_m & b_m \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0.5 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -0.666667 & 0 & 0.666667 \\ 0 & -0.5 & -0.666667 & 0.5 & 0.666667 & 0 \end{bmatrix}$$

单元刚度矩阵$\left[K^{(1)}\right] = hA[B]^T[D][B]$

$$= \begin{bmatrix} 976.563 & 0 & -976.563 & 260.471 & 0 & -260.417 \\ 0 & 390.625 & 520.833 & -390.625 & -520.833 & 0 \\ -976.563 & 520.833 & 1670.01 & -781.25 & -694.444 & 260.417 \\ 260.417 & -390.625 & -781.25 & 2126.74 & 520.833 & -1736.11 \\ 0 & -520.833 & -694.444 & 520.833 & 694.444 & 0 \\ -260.417 & 0 & 260.471 & -1736.11 & 0 & 1736.11 \end{bmatrix}$$

单元贡献自由度（1,2,5,6,7,8）

单元对总体结点载荷向量的贡献位置：$\begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \end{Bmatrix}$

单元对系统刚度矩阵的贡献位置：$\begin{bmatrix} (1,1) & (1,2) & (1,5) & (1,6) & (1,7) & (1,8) \\ (2,1) & (2,2) & (2,5) & (2,6) & (2,7) & (2,8) \\ (5,1) & (5,2) & (5,5) & (5,6) & (5,7) & (5,8) \\ (6,1) & (6,2) & (6,5) & (6,6) & (6,7) & (6,8) \\ (7,1) & (7,2) & (7,5) & (7,6) & (7,7) & (7,8) \\ (8,1) & (8,2) & (8,5) & (8,6) & (8,7) & (8,8) \end{bmatrix}$

将单元方程加入整体方程，得：

$$\begin{bmatrix} 976.563 & 0 & 0 & 0 & -976.563 & 260.417 & 0 & -260.417 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 390.625 & 0 & 0 & 520.833 & -390.625 & -520.833 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 1671.07 & -781.25 & -694.444 & 260.417 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 260.417 & -390.625 & 0 & 0 & -781.25 & 2126.74 & 520.833 & -1736.11 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -520.833 & 0 & 0 & -694.444 & 520.833 & 694.444 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -260.417 & 0 & 0 & 0 & 260.417 & -1736.11 & 0 & 1736.11 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ u_5 \\ v_5 \\ u_6 \\ v_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

单元2 刚度方程：

$h = 0.25; E = 10000; v = 0.2$

平面应力本构矩阵 $[D] = \begin{bmatrix} 10416.7 & 2083.33 & 0 \\ 2083.33 & 10416.7 & 0 \\ 0 & 0 & 4166.67 \end{bmatrix}$

结点坐标：

单元结点	整体结点编号	x	y
i	4	2	1.5
j	2	0	2
m	1	0	0

由单元结点坐标，可算出

$b_i = 2; \quad b_j = -1.5; \quad b_m = -0.5$

$c_i = 0; \quad c_j = 2; \quad c_m = -2$

单元面积A=2

$$[B] = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & -0.375 & 0 & -0.125 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & -0.375 & -0.5 & -0.125 \end{bmatrix}$$

单元刚度矩阵$\left[K^{(2)}\right]=hA[B]^T[D][B]$

$$=\begin{bmatrix} 1302.08 & 0 & -976.563 & 260.417 & -325.521 & -260.417 \\ 0 & 520.833 & 520.833 & -390.625 & -520.833 & -130.208 \\ -976.563 & 520.833 & 1253.26 & -585.938 & -276.693 & 65.1042 \\ 260.417 & -390.625 & -585.938 & 1595.05 & 325.521 & -1204.43 \\ -325.521 & -520.833 & -276.693 & 325.521 & 602.214 & 195.313 \\ -260.417 & -130.208 & 65.1042 & -1204.43 & 195.313 & 1334.64 \end{bmatrix}$$

单元等效结点载荷向量（边界4 - 2），给定载荷分量$q_n=-20; q_t=0$

结点坐标（2,1.5）-（0,2）$\Rightarrow$ 边长$L_{42}=2.06155$

受载边界单位外法线分量$n_x=0.242536, n_y=0.970143.$

使用这些数据，可得：

$r_q^T=\{-1.25 \quad -5 \quad -1.25 \quad -5 \quad 0 \quad 0\}$

单元贡献自由度（7,8,3,4,1,2）

单元对总体载荷向量的贡献位置：$\begin{Bmatrix} 7 \\ 8 \\ 3 \\ 4 \\ 1 \\ 2 \end{Bmatrix}$

单元对系统刚度矩阵的贡献位置：$\begin{bmatrix} (7,7) & (7,8) & (7,3) & (7,4) & (7,1) & (7,2) \\ (8,7) & (8,8) & (8,3) & (8,4) & (8,1) & (8,2) \\ (3,7) & (3,8) & (3,3) & (3,4) & (3,1) & (3,2) \\ (4,7) & (4,8) & (4,3) & (4,4) & (4,1) & (4,2) \\ (1,7) & (1,8) & (1,3) & (1,4) & (1,1) & (1,2) \\ (2,7) & (2,8) & (2,3) & (2,4) & (2,1) & (2,2) \end{bmatrix}$

将单元方程加入整体方程，得：

$$\begin{bmatrix}
1578.78 & 195.313 & -276.693 & 325.521 & -976.563 & 260.417 & -325.521 & -781.25 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
195.313 & 1725.26 & 65.1042 & -1204.43 & 520.833 & -390.625 & -781.25 & -130.208 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-276.693 & 65.1042 & 1253.26 & -585.938 & 0 & 0 & -976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
325.521 & -1204.43 & -585.938 & 1595.05 & 0 & 0 & 260.417 & -390.625 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 1671.01 & -781.25 & -694.444 & 260.417 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
260.417 & -390.625 & 0 & 0 & -781.25 & 2126.74 & 520.833 & -1736.11 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-325.521 & -781.25 & -976.563 & 260.417 & -694.444 & 520.833 & 1996.53 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-781.25 & -130.208 & 520.833 & -390.625 & 260.417 & -1736.11 & 0 & 2256.94 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ u_5 \\ v_5 \\ u_6 \\ v_6 \end{Bmatrix}
=
\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1.25 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ -1.25 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

同理，可得其余单元刚度矩阵和等效结点载荷。将所有单元加入总体方程，得系统总体刚度方程

$$\begin{bmatrix}
1578.78 & 195.313 & -276.693 & 325.521 & -976.563 & 260.417 & -325.521 & -781.25 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
195.313 & 1725.26 & 65.1042 & -1204.43 & 520.833 & -390.625 & -781.25 & -130.208 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-276.693 & 65.1042 & 1253.26 & -585.938 & 0 & 0 & -976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
325.521 & -1204.43 & -585.938 & 1595.05 & 0 & 0 & 260.417 & -390.625 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 3125 & -520.833 & -1171.88 & 520.833 & -651.042 & 260.417 & -325.521 & -781.25 \\
260.417 & -390.625 & 0 & 0 & -520.833 & 4166.67 & 520.833 & -3385.42 & 520.833 & -260.417 & -781.25 & -130.208 \\
-325.521 & -781.25 & -976.563 & 260.417 & -1171.88 & 520.833 & 3125 & -520.833 & 0 & 0 & -651.042 & 520.833 \\
-781.25 & -130.208 & 520.833 & -390.625 & 520.833 & -3385.42 & -520.833 & 4166.67 & 0 & 0 & 260.417 & -260.417 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -651.042 & 520.833 & 0 & 0 & 1692.71 & -781.25 & -1041.67 & 260.417 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 260.417 & -260.417 & 0 & 0 & -781.25 & 2864.58 & 520.833 & -2604.17 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -325.521 & -781.25 & -651.042 & 260.417 & -1041.67 & 520.833 & 2018.23 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -781.25 & -130.208 & 520.833 & -260.417 & 260.417 & -2604.17 & 0 & 2994.79
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ u_5 \\ v_5 \\ u_6 \\ v_6 \end{Bmatrix}
=
\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1.25+0 \\ -5+0 \\ 0 \\ 0 \\ -2.5 \\ -10 \\ 0 \\ 0 \\ -1.25 \\ -5 \end{Bmatrix}$$

边界位移约束条件：

由$u_1 = v_1 = u_2 = v_2 = 0$，刚度方程成为

$$\begin{bmatrix}
1578.78 & 195.313 & -276.693 & 325.521 & -976.563 & 260.417 & -325.521 & -781.25 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
195.313 & 1725.26 & 65.1042 & -1204.43 & 520.833 & -390.625 & -781.25 & -130.208 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-276.693 & 65.1042 & 1253.26 & -585.938 & 0 & 0 & -976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
325.521 & -1204.43 & -585.938 & 1595.05 & 0 & 0 & 260.417 & -390.625 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 3125 & -520.833 & -1171.88 & 520.833 & -651.042 & 260.417 & -325.521 & -781.25 \\
260.417 & -390.625 & 0 & 0 & -520.833 & 4166.67 & 520.833 & -3385.42 & 520.833 & -260.417 & -781.25 & -130.208 \\
-325.521 & -781.25 & -976.563 & 260.417 & -1171.88 & 520.833 & 3125 & -520.833 & 0 & 0 & -651.042 & 520.833 \\
-781.25 & -130.208 & 520.833 & -390.625 & 520.833 & -3385.42 & -520.833 & 4166.67 & 0 & 0 & 260.417 & -260.417 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -651.042 & 520.833 & 0 & 0 & 1692.71 & -781.25 & -1041.67 & 260.417 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 260.417 & -260.417 & 0 & 0 & -781.25 & 2864.58 & 520.833 & -2604.17 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -325.521 & -781.25 & -651.042 & 260.417 & -1041.67 & 520.833 & 2018.23 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -781.25 & -130.208 & 520.833 & -260.417 & 260.417 & -2604.17 & 0 & 2994.79
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ u_5 \\ v_5 \\ u_6 \\ v_6 \end{Bmatrix}
=
\begin{Bmatrix} F_{1x}^* \\ F_{1y}^* \\ -1.25+F_{2x}^* \\ -5+F_{2y}^* \\ 0 \\ 0 \\ -2.5 \\ -10 \\ 0 \\ 0 \\ -1.25 \\ -5 \end{Bmatrix}$$

降阶方程：

$$\begin{bmatrix} 3125 & -520.833 & -1171.88 & 520.833 & -651.042 & 260.417 & -325.521 & -781.25 \\ -520.833 & 4166.67 & 520.833 & -3385.42 & 520.833 & -260.417 & -781.25 & -130.208 \\ -1171.88 & 520.833 & 3125 & -520.833 & 0 & 0 & -651.042 & 520.833 \\ 520.833 & -3385.42 & -520.833 & 4166.67 & 0 & 0 & 260.417 & -260.417 \\ -651.042 & 520.833 & 0 & 0 & 1692.71 & -781.25 & -1041.67 & 260.417 \\ 260.417 & -260.417 & 0 & 0 & -781.25 & 2864.58 & 520.833 & -2604.17 \\ -325.521 & -781.25 & -651.042 & 260.417 & 1041.67 & 520.833 & 2018.23 & 0 \\ -781.25 & -130.208 & 520.833 & -260.417 & 260.417 & -2604.17 & 0 & 2994.79 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ u_5 \\ v_5 \\ u_6 \\ v_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2.5 \\ -10 \\ 0 \\ 0 \\ -1.25 \\ -5 \end{Bmatrix}$$

解方程得：

$$u_3 = -0.0103553, v_3 = -0.0255297, u_4 = 0.00472765, v_4 = -0.0247357$$

$$u_5 = -0.0131394, v_5 = -0.0554931, u_6 = 0.0000838902, v_6 = -0.0555664$$

约束反力计算：

在总体方程中取约束反力对应的前4 个方程，

$$\begin{bmatrix} 1578.78 & 195.313 & -276.693 & 325.521 & -976.563 & 260.417 & -325.521 & -781.25 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 195.313 & 1725.26 & 65.1042 & -1204.43 & 520.833 & -390.625 & -781.25 & -130.28 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -276.693 & 65.1042 & 1253.26 & -585.938 & 0 & 0 & -976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 325.521 & -1204.43 & -585.938 & 1595.05 & 0 & 0 & 260.417 & -390.625 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ u_5 \\ v_5 \\ u_6 \\ v_6 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} F_{1x}^* + 0 \\ F_{1y}^* + 0 \\ F_{2x}^* - 1.25 \\ F_{2y}^* - 5 \end{Bmatrix}$$

代入结点位移，整理后：

$$\begin{Bmatrix} F_{1x}^* \\ F_{1y}^* \\ F_{2x}^* \\ F_{2y}^* \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1578.78 & 195.313 & -276.693 & 325.521 & -976.563 & 260.417 & -325.521 & -781.25 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 195.313 & 1725.26 & 65.1042 & -1204.43 & 520.833 & -390.625 & -781.25 & -130.28 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -276.693 & 65.1042 & 1253.26 & -585.938 & 0 & 0 & -976.563 & 520.833 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 325.521 & -1204.43 & -585.938 & 1595.05 & 0 & 0 & 260.417 & -390.625 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -0.0103553 \\ -0.0255297 \\ 0.00472765 \\ -0.0247357 \\ -0.0131394 \\ -0.0554931 \\ 0.0000838902 \\ -0.0555664 \end{Bmatrix} - \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1.25 \\ -5 \end{Bmatrix}$$

解得：

F_{1x}^{*}=21.25, $F_{1y}^{*}=4.10648, F_{2x}^{*}=-16.25, F_{2y}^{*}=15.8935$

约束反力求和，在x 方向上，$F_{1x}^{*}+F_{2x}^{*}=5$ ；在y 方向上，$F_{1y}^{*}+F_{2y}^{*}=20$

约束支反力应与外力平衡。

为确定总外载荷及其在x 和 y方向的分量，需$6-2$ 边长和法向量

$6-2$边端点坐标：

6点：$x_1=4, y_1=1;$ 2点：$x_2=0, y_2=2;$

边长 $L=\sqrt{\left(x_2-x_1\right)^2+\left(y_2-y_1\right)^2}=4.12311$

法向量 $n_x=\left(y_2-y_1\right)/L=0.242536, n_y=-\left(x_2-x_1\right)/L=0.970143$

总载荷 $=qhL=-20.6155$

x 向分量 $=qhLn_x=-5$

y 向分量 $=qhLn_y=-20$

与约束支反力总和相等，解答满足总体平衡